

BIL427 HW3 - ERC-20 TOKEN PROJESİ RAPORU

1. Token ve Kontrat Özellikleri

MyToken.sol ve EnergyShare.sol olarak iki tane kontrattan oluşuyor.

1.1. Token Bilgileri

- **Token Adı:** Sabri Energy
- **Token Sembolü:** SENRG
- **Toplam Başlangıç Arzı:** 1.000.000 SENRG. Bu arz, `constructor` (kurucu) fonksiyon çalıştırıldığında basılmış (`_mint`) ve tamamı kontratı deploy eden adresin (owner) bakiyesine atanmıştır.

1.2. MyToken.sol Kontratı

- **Kalıtım:** Kontrat, OpenZeppelin kütüphanesinden ERC20 (standart token fonksiyonları), ERC20Burnable ve Ownable kontratlarından kalıtım alır.
- **Constructor:** Kontrat deploy edilirken vergilerin toplanacağı cüzdan adresini (`taxWalletAddress`) parametre olarak alır.

1.3. EnergyShare.sol Kontratı

- Tüketicilerin, SENRG token ile ödeme yaparak üreticilerden enerji almasını sağlayan ana kontrat.
- **Constructor:** Deploy edilirken, ödeme sistemi için hangi ERC-20 token'ını (`tokenAddress`) kullanacağını ve 1 birim enerjinin fiyatının (`price`) ne olacağını parametre olarak alır.
- **transferEnergy Fonksiyonu:** Bu fonksiyon, DApp üzerinden "Enerji Satın Al" butonuna tıklandığında tetiklenir.
 1. Gerekli toplam ödeme miktarını (`tokenAmount`) hesaplar.
 2. `token.transferFrom` fonksiyonunu çağırır.
 3. Bu komut, tüketicinin (işlemi başlatan `msg.sender`) daha önce frontend üzerinden bu kontrata harcama yetkisi (`approve`) verdiği token'ları tüketicinin hesabından alır ve doğrudan üreticinin (`producer`) hesabına aktarır.
 4. Tax aktarımları da aynı anda gerçekleşir.

2. Ödevde Edinilen Beceriler

Bu ödev sayesinde aşağıdaki yetkinlikler kazanılmıştır:

- **Solidity Programlama:** Sıfırdan akıllı kontrat yazma, `constructor` tanımlama, `import` işlemleri ve değişken (state/memory) yönetimi.
- **ERC-20 Standardı:** Bir ERC-20 token'ının temel fonksiyonlarını (`transfer`, `balanceOf` vb.) ve standartlarını anlama.

- **OpenZeppelin Kütüphanesi:** OpenZeppelin'in ERC20, ERC20Burnable ve Ownable standartlarını öğrendim kullandım.
- **Truffle + Ganache:** Truffle suit kullanarak proje yapılandırma, kontrat derleme, migrations script'leri ile kontratları yerel test ağına (Ganache) dağıtma ve truffle console üzerinden kontratlarla etkileşime girme.
- **DApp Mimarisi:** React (frontend), Ethers.js (bağlantı kütüphanesi) ve Solidity (backend) arasındaki mimariyi kurma.

3. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

githuba ayrıca ekledim

1)MİGRATION terminal çıktısı

```
2_deploy_contracts.js
=====

Replacing 'MyToken'
-----
> transaction hash: 0xf2657ababd1d237d0245accbaf725d87f969293ee83ed390f42b4542d9d9f673
> blocks: 0
> contract address: 0x7a98861588d66dd3925a91f27072b3f06fa9b883
> block number: 28
> block timestamp: 1763311439
> account: 0xd944f91739f93250267b4c8c5f00838467d1808a
> balance: 99.971891654567115443
> gas used: 1860809 (0x1c64c9)
> gas price: 2.538959898 gwei
> value sent: 0 ETH
> total cost: 0.004709631468190282 ETH

MyToken deployed to: 0x7a98861588d66dd3925a91f27072b3f06fa9b883
Tax Wallet set to: 0x743081896312d3dfa12928b285a83590bfc1e8d8

Replacing 'EnergyShare'
-----
> transaction hash: 0xaa34daf262ca218b6ed87be843657f7470fdb7c29c45c4616b1f248026909c25
> blocks: 0
> contract address: 0x929FE2db42f9C95a8369e95e5a62389AfcFA285F
> block number: 29
> block timestamp: 1763311439
> account: 0xd944f91739f93250267b4c8c5f00838467d1808a
> balance: 99.970609268298178345
> gas used: 507026 (0x7bc92)
> gas price: 2.529231773 gwei
> value sent: 0 ETH
> total cost: 0.001282386268937098 ETH

EnergyShare deployed to: 0x929FE2db42f9C95a8369e95e5a62389AfcFA285F
> Saving migration to chain.
> Saving artifacts
-----
> Total cost: 0.00599201773712738 ETH

Summary
=====
> Total deployments: 3
> Final cost: 0.006627361667118776 ETH

PS C:\Users\Sabri Mert\Desktop\BIL427_H43>
```

2) Ganache accounts

Ganache				
ACCOUNTS BLOCKS TRANSACTIONS CONTRACTS EVENTS LOGS				
CURRENT BLOCK 35 GAS PRICE 2000000000 GAS LIMIT 6721975 HARDWARE MERGE NETWORK ID 5777 RPC SERVER HTTP://127.0.0.1:7545 MINING STATUS AUTOMINING WORKSPACE GRATEFUL-KITTY SWITCH				
MNEMONIC program decide minute problem evoke wealth van reason pulp crew list dust HD PATH 0x44'69'0'0'0account_index				
ADDRESS 0xd944F91739f93250267b4C8c5f00838467D1B08A	BALANCE 99.97 ETH	TX COUNT 34	INDEX 0	
ADDRESS 0x11d08286D0446D604679725Dab4a1812038aF2CE	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 1	INDEX 1	
ADDRESS 0x743D81896312d3dfa12928b285a83590bFC1e0d8	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 2	
ADDRESS 0xeB8d251fA4B8Eab3150ADDc2A560F50b04C25160	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 3	
ADDRESS 0xbB32258DBAC8675A7Ee55b81e0c2c6841Ad8f524	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 4	
ADDRESS 0xC3622eB99B721A0439c4eC88F3e46b6f33Ae85aF	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 5	
ADDRESS 0x0e94679b41a3d6Ba2493077C8579fb41b7A103bc	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 6	
ADDRESS 0x6B93F6112014bF31417fAA50A523dcf07956D00f	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 7	
ADDRESS 0x6a1fd9440691Fba8654f855264eFae02e9AE1f8c	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 8	
ADDRESS 0xcA688919597C21548759ef0D1bbEB606C4ded4b4	BALANCE 100.00 ETH	TX COUNT 0	INDEX 9	

3) Metamask connection

Enerji Paylaşım (SENRG) DApp

MetaMask Cüzdanını Bağla

1. SENRG Token Transferi

Alıcı Adresi:

Miktar (SENRG):

Gönder

2. Enerji Satın Al

Üretici Adresi:

Enerji Miktarı (Birim):

localhost

Bu web sitesini MetaMask'e bağla

Hesaplar İzlemler

Imported Account 4 Imported accounts \$0.00

Hesapları düzenle

İptal Başla

4)account1_aftertxes



Enerji Paylaşım (SENRG) DApp

Cüzdan Adresiniz: 0xd944F91739f93250267b4C8c5f00B38467D1B08A

SENRG Bakiyeniz: 998900.0000 SENRG

1. SENRG Token Transferi

Alıcı Adresi:

Miktar (SENRG):

Gönder

2. Enerji Satın Al

Üretici Adresi:

5)account3_aftertxes



Enerji Paylaşım (SENRG) DApp

Cüzdan Adresiniz: 0x743D81896312d3dfa12928b285a83590bFC1e0d8

SENRG Bakiyeniz: 10.5000 SENRG

1. SENRG Token Transferi

Alıcı Adresi:

Miktar (SENRG):

Gönder

2. Enerji Satın Al

Üretici Adresi: